Булгакова, 305 ①

Лк №11. Исчисления предикатов.

Предикатные сев PN

Формальная лог. с-ма (исчисление) задаётся 4 комп.:

$Я$; Ax; Rul; Df_{Der}

Классическая предикатная сев PN задаётся след. компонентами:

1. $Я_{PN} = ЯЛП_{\sigma}$ – формальный язык сев $P_{\sigma}N$
2. $AX_{PN} = \varnothing$ – мн-во аксиом PN
3. $Rul_{PN} = Rul_{N_{cl}} + Rul_{\forall\exists}$ (кв) – мн-во PN-правил
4. Df_{Der} – опр. PN-вывода

Будем изучать только классические предикатные сев.

PN – обозн. произвольной классической предикатной сев (вместо $P_{\sigma}N_{cl}$).

Кванторные PN-правила

Правила введения кванторов:

$$\frac{A(x)}{\forall x A(x)}$$ (∀в) x не вх. своб. в Δ

② Булгакова, гр. 30

$$\frac{A(t)}{\exists x A(x)}\ (\exists в)\ t \text{ – } A\text{-}x\text{-доп.}$$

Правила удаления кванторов:

$$\frac{\forall x A(x)}{A(t)}\ (\forall у)\ t \text{ – } A\text{-}X\text{-доп.}$$

$$\frac{\exists x A(x) \qquad \begin{array}{c}[A(X)] \\ \vdots \\ C\end{array}}{C}\ (\exists у)\ C \text{ не зав. от } x$$

Содержательный смысл кванторных правил

$$\frac{A(X)}{\forall X A(x)}\ (\forall в)$$

Если доказано предл. $A(X)$ для произвольного X из M, то считают доказанным утв-е „Для любого x из M верно $A(x)$".

Другими словами: чтобы доказать утв-е вида „Для любого x из M верно $A(X)$", достаточно доказать предл-е $A(x)$ для произвольного x из M.

Пример.

$$\cfrac{\cfrac{\Delta}{A(1)}}{(1)A(1)}$$

$$\cfrac{\exists x A(x) \qquad \begin{matrix}[A(X)]\\ \vdots \\ C\end{matrix}}{C}\ (\exists y)$$

Если доказано утв-е вида „Существует x из M, т.ч. A(x)" и для произвольного x из M из допущения A(X) выведено C, то считают доказанным утв. C (где утв. C не зависит от X).

Другими словами: чтобы доказать утв-е C (не зависящее от x) при условии, что доказано утв-е вида „Существует x из M, т.ч. A(X)", достаточно для произв-го x из M из допущения A(X) вывести C.

Булгакова А., 30

Пример.

$$\dfrac{(\exists x)A(x) \qquad \begin{matrix}[A(x)]^1\\ \vdots \\ C\end{matrix}}{C}\ (1)$$

Дерево PN-вывода.

Неформально: дерево PN-вывода — дерево ЯЛП-формул, в котором каждый переход происходит по какому-то PN-правилу.

Дерево PN-вывода с мн-вом зелёных листьев Δ и корнем F (кратко: PN-Δ-F-вывод).

Обозн.: $\dfrac{\Delta}{F}$ вместо $D^{\Delta F}$

Опр.

1. Б.И. Любая ф-ла F (ЯЛП) есть PN-Δ-F-вывод, где $\Delta = \{F\}$.
2. Ш.И. К пунктам, соотв. всем N_{cl}-правилам (вв и уд связок), добавим 4 пункта, соотв-щих кванторным PN-пр.:

($PN_{\forall в}$) Если $\dfrac{\Delta}{A(x)}$ есть PN-Δ-A(x)-вывод и x не вх. свод. в Δ, то

$$\dfrac{\dfrac{\Delta}{A(x)}}{\forall x A(x)}$$

есть PN-Δ-∀xA(x)-вывод.

($PN_{\exists в}$) Если $\dfrac{\Delta}{A(t)}$ есть PN-Δ-A(t)-вывод, терм t – A-x-доп., то

$$\dfrac{\dfrac{\Delta}{A(t)}}{\exists x A(x)}$$

есть PN-Δ-∃xA(x)-вывод.

($PN_{\forall у}$) Если $\dfrac{\Delta}{\forall x A(x)}$ есть PN-Δ-∀xA(x)-вывод, терм t – A-X-доп., то

$$\dfrac{\dfrac{\Delta}{\forall x A(x)}}{A(t)}$$

есть PN-Δ-A(t)-вывод.

($PN_{\exists у}$) Если $\dfrac{\Delta_1}{\exists x A(x)}$ есть PN-Δ_1-∃xA(x)-вывод, $\dfrac{\Delta_2}{C}$ есть PN-Δ_2-C-вывод, ..

Отношение PN-выводимости

Пусть F – формула ЯЛП, Γ – мн-во формул ЯЛП.

Опр. Б.г., что ф-ла F PN-выводима из мн-ва формул Γ ($\Gamma \vdash_{PN} F$), если сущ. PN-Δ-F-вывод, такой что $\Delta \subseteq \Gamma$.

Опр. Будем говорить, что ф-ла F PN-выводима ($\vdash_{PN} F$), если сущ. PN-∅-F-вывод.

Основные свойства отношения PN-выводимости

Утв. Отношение PN-выводимости монот., рефл., транз. (арт), т.е. ...

Пример PN-вывода.

Докажем: $\neg\exists x A(x) \vdash_{PN} \forall x \neg A(x)$, построив соотв. PN-вывод

Булгакова А.
305 гр. ⑦

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A(x)]^1}{\exists x A(x)}\,\exists\text{в}(**) \qquad \neg\exists x A(x)}{\neg A(x)}\,\neg\text{в}(1)}{\forall x \neg A(x)}\,\forall\text{в}(*)$$

(**) $t = x$; x – $A(x)$-x-доп.

(*) $\Delta = \{\neg\exists x A(x)\}$ – не содержит своб. x

Св-ва отношения PN-выводимости, связанные с кв. правилами

(кв. правила сохраняют отношение PN-выводимости, $\boxed{\text{с.198, U:Ш}}$)

$$\dfrac{\Gamma \vdash_{PN} A(x)}{\Gamma \vdash_{PN} \forall x A(x)},$$ где x не вх. своб. в Γ ($\forall$в сохр $\vdash_{PN}$)

$$\dfrac{\Gamma \vdash_{PN} A(t)}{\Gamma \vdash_{PN} \exists x A(x)},$$ где t – A-x-доп. ($\exists$в сохр $\vdash_{PN}$)

$$\dfrac{\Gamma \vdash_{PN} \forall x A(x)}{\Gamma \vdash_{PN} A(t)},$$ где t – A-x-доп. ($\forall$у сохр $\vdash_{PN}$)

$$\frac{\Gamma \vdash_{PN} \exists x A(x);\ \Gamma, A(x) \vdash_{PN} C}{\Gamma \vdash_{PN} C},$$ где x не своб. в C и в Γ ($\exists$у сохр $\vdash_{PN}$)

Свойства отношения ЛС в ЛП, связанные с кв. правилами

(кв. правила сохраняют отношение и в ЛП, см. св-ва и в ЛП)

$$\frac{\Gamma \vDash_{ln} A(x)}{\Gamma \vDash_{ln} \forall x A(x)},$$ где x не вх. своб. в Γ ($\forall$в сохр $\vDash_{ln}$)

$$\frac{\Gamma \vDash_{ln} A(t)}{\Gamma \vDash_{ln} \exists x A(x)},$$ где t – A-x-доп. ($\exists$в сохр $\vDash_{ln}$)

$$\frac{\Gamma \vDash_{ln} \forall x A(x)}{\Gamma \vDash_{ln} A(t)},$$ где t – A-x-доп. ($\forall$у сохр $\vDash_{ln}$)

$$\frac{\Gamma \vDash_{ln} \exists x A(x);\ \Gamma, A(x) \vDash_{ln} C}{\Gamma \vDash_{ln} C},$$ x не своб. в C и в Γ ($\exists$у сохр $\vDash_{ln}$)

Отношения типа следования (отс):

Известны отс: $\vDash$, $\vdash_{Nint}$, $\vdash_{Ncl}$, $\vdash_{PN}$, $\vDash_{ln}$

При каких условиях отношение $\vdash_{PN}$ согласовано с отношением ρ, т.е. $(\Pi)(F)(\Gamma \vdash_{PN} F \to \Gamma \rho F)$? ($\Gamma$ и F — переменные по мн-вам ф-л и ф-лам ЯЛП)

Опр. Б.г., что квантoрные PN-правила сохраняют отношение ρ, если для любых ф-лы A, терма t, ф-лы C, мн-в ф-л $\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2$

$$\frac{\Gamma \rho A(x)}{\Gamma \rho \forall x A(x)};$$ где x не вх. своб. в Γ

$$\frac{\Gamma \rho A(t)}{\Gamma \rho \exists x A(x)};$$ где терм t — A-x-доп.

$$\frac{\Gamma \rho \forall x A(x)}{\Gamma \rho A(t)};$$ где терм t — A-x-доп.

$$\frac{\Gamma_1 \rho \exists x A(x);\ \Gamma_2 \rho C}{\Gamma_1 \cup (\Gamma_2 \setminus \{A\}) \rho C},$$ где x не своб. в C и $\Gamma_{2 \setminus \{A\}}$

Теорема (принцип индукции для PN-выводимости)

Булгакова А.
305 гр.

Пусть ρ – отношение между мн-вами формул и формулами ЯЛП.

Если ρ – рефлексивно и монотонно, а все PN-правила сохраняют ρ, то отношение $\vdash_{PN}$ согласовано с отношением ρ, т.е.

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_{PN} F \to \Gamma \rho F)$$

Основные свойства сёв PN

1. Семантическая корректность PN

Теорема (о семантической корр-сти PN). Всякая PN-выводимая формула является общезначимой.

Симв.: $(F)(\vdash_{PN} F \to \models_{лп} F)$

Д-во. Известно: 1) отн. лп $\models_{лп}$ реф. и мон., т.е. .. (см. осн. св-ва лп)

2) все PN-правила сохр. отн. лп (см. св-ва лп, связ. с вв и уд связ., кв)

След., в силу принципа индукции для PN-выводимости, отношение PN-выводимости согласовано с отношением лп:

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_{PN} F \to \Gamma \models_{лп} F).$$

⑪ Булгакова
305

При $\Gamma = \emptyset$ получаем: $(F)(\vdash_{PN} F \to \models_{\text{ИП}} F)$ ■

Вопрос: всякая ли общезначимая формула PN-выводима? (позже)

2. Непротиворечивость PN

Теорема. Предикатная исч PN непротиворечива, т.е. не существует ЯП-формулы F, т.ч. $\vdash_{PN} F$ и $\vdash_{PN} \neg F$

Симв.: $\neg(\exists F)(\vdash_{PN} F$ и $\vdash_{PN} \neg F)$

Д. Доп., что сущ. ф-ла, т.ч. PN-выводимы она сама и её отрицание.

Пусть F – ф-ла ЯП, т.ч. $\vdash_{PN} F$ и $\vdash_{PN} \neg F$

Тогда (по Т. о сем. корр. PN) общ-ны F и $\neg F$, что невозможно. ↯ ■

Замечание. Приведено семантическое д-во теоремы. Непротиворечивость PN можно д-ть синтаксически.

3. Семантическая полнота PN (относит-но класса общ. ф-л)

Теорема Гёделя о полноте классического ИП

Булгакова,
305

(PN_{cl}) (1929):

PN_{cl} сем. полна, т.е. всякая общезначимая ЯЛП-ф-ла выводима в клас. ИП (PN_{cl}-выводима):

$$(F)(\models_{in} F \to \vdash_{PN_{cl}} F)$$

Без д-ва.

Сл-е (т. о полноте и т. о сем. корр.). Классы общезначимых формул $ЯЛП_0$ и P_0N_{cl}-выводимых формул совпадают:

$$(F)(\models_{in} F \leftrightarrow \vdash_{PN_{cl}} F)$$